PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 1 H

Noyaux itérés et nilpotents de rang n − 1

Problème. $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, E un $\mathbb{K}$-espace de dimension $n \geqslant 1$, $\mathcal{L}(E)$ ses endomorphismes, $f^0 = \mathrm{id}_E$, $f^{k+1} = f^k \circ f$, $\chi_f(X) = \det(X\mathrm{id}_E - f)$ et $\chi_f(f) = 0$. f est nilpotent s'il existe $p \geqslant 1$ avec $f^p = 0$; le plus petit tel p est son indice de nilpotence.

Partie 1 : noyaux itérés

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, $\mathcal{N}_k = \ker f^k$ et $\mathcal{I}_k = \mathrm{Im}\, f^k$.

1. Montrer que $(\mathcal{N}_k)$ est croissante et $(\mathcal{I}_k)$ décroissante pour l'inclusion.
2. En déduire que $(\dim \mathcal{N}_k)$ est une suite croissante d'entiers.
3. Justifier l'existence d'un plus petit entier q tel que $\mathcal{N}_q = \mathcal{N}_{q+1}$.
4. Montrer que $\mathcal{I}_q = \mathcal{I}_{q+1}$.
5. Montrer que $\mathcal{N}_q \oplus \mathcal{I}_q = E$.
6. Soit φ_k la restriction de f à $\mathcal{I}_k$. a) Montrer que $\dim \mathcal{I}_k - \dim \mathcal{I}_{k+1} = \dim(\ker f \cap \mathcal{I}_k)$. b) En déduire que $(\dim \mathcal{N}_{k+1} - \dim \mathcal{N}_k)_k$ est décroissante.

Partie 2 : nilpotents de rang n − 1

Soit $U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de rang $n-1$ et u l'endomorphisme canoniquement associé ($E = \mathbb{C}^n$).

1. Soit $r, s \in \mathbb{N}$ et v la restriction de u^s à $\mathrm{Im}(u^r)$. a) Vérifier que $\mathrm{Im}\, v = \mathrm{Im}\, u^{s+r}$. b) Montrer que $\ker v \subset \ker u^s$. c) Montrer que $\dim \ker u^{r+s} \leqslant \dim \ker u^r + \dim \ker u^s$. d) En déduire que $\dim \ker u^i \leqslant i$.
2. On suppose $U^n = 0$. a) Montrer que $\dim \ker u^i = i$ pour $1 \leqslant i \leqslant n$. b) Montrer que l'indice de nilpotence de u est n. c) En déduire qu'il existe e tel que $\mathcal{B}_e = (e, u(e), \dots, u^{n-1}(e))$ soit une base. d) Écrire la matrice de u dans $\mathcal{B}_e$.
3. Montrer que deux matrices nilpotentes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de rang $n-1$ sont semblables.